

Результат месяца: робот измеряет видимую сцену

M14 • 21.11.2027 - 19.12.2027 • 75 часов

Ты построишь воспроизводимую обработку RGB-D данных: по цветному изображению и глубине определишь геометрию пола, ступеньки и предмета на столе. Для шагающего робота это будущий источник высот и сведений о неизвестных участках перед опорой; для руки — положение поверхности и возможного объекта захвата. Результат M14: комплект калибровки, контрольные сцены, классический и обученный методы, измерения геометрической ошибки и задержки, журнал отказов.

Что должно быть понятно до старта

Восстанови из предыдущих модулей преобразования координат, матрицу поворота, однородную матрицу 4×4 , шум измерения, NumPy, тестирование и запись ROS 2. Проверь это маленькой задачей: точку в системе камеры переведи в систему корпуса и обратно; восстановленная точка должна совпасть в пределах выбранной численной точности. Отдельно объясни, чем пиксель отличается от метра и почему время RGB может не совпадать со временем измерения глубины.

Рабочий стенд и границы

Основной вариант: записанные RGB-D сцены либо симулятор с известной геометрией; собственная камера полезна, но не обязательна. Создай три сцены: плоская поверхность, коробка как ступень, объект для будущего захвата. Данные TUM подходят для проверки чтения и геометрии; разметку «опора» и «препятствие» для своих задач готовь отдельно. Не приписывай исходному набору данных отсутствующую в нём смысловую разметку.

Используй Ubuntu 24.04 и ROS 2 Jazzy из предыдущих месяцев. Python нужен для экспериментов, OpenCV и Open3D — для геометрии, PyTorch — для небольшого опыта с обучением. На C++ переноси только этап, высокую стоимость которого подтвердили измерения, если в этом возникнет необходимость. На Mac продолжай работать в имеющейся Linux-среде. Для каждого результата укажи CPU, архитектуру и использованный ускоритель.

Что считается пониманием

Ты можешь показать, как неправильный масштаб глубины искажает оценку высоты коробки, а низкая ошибка на обучающих снимках скрывает плохую калибровку. Видишь разницу между распознанным «полом» и подтверждённой геометрией опоры. Полный SLAM, выбор шага и реальный замкнутый контур ходьбы остаются последующим этапам. В M14 результат обработки только описывает наблюдаемую сцену и достоверность данных.

75 часов: порядок работы и учёт времени

Четыре рабочих блока

Часы 1–20: геометрия камеры, калибровка, единицы и время; 10 часов разбора и 10 часов практики. Часы 21–40: цвет, границы, признаки, RANSAC и трекинг; 10+10 часов. Часы 41–60: облака, фильтрация, нормали, ICP и высоты; 10+10 часов. Часы 61–75: CNN, перенос обучения, сравнение и приёмка; 5 часов разбора и 10 часов практики. Итого 35 часов теории и анализа и 40 часов практики, без дополнительных часов сверх плана.

Теорию первых трёх блоков раскладывай на пять занятий по 2 часа; последние 5 часов — на 2+2+1. Практику организуй четырьмя воскресными блоками по 10 часов, с перерывами вне учебного времени. Практический блок можно разделить на доступные интервалы той же суммарной длительности. Календарные границы из дорожной карты могут совпадать у соседних модулей; отдых, отпуск и отдельные интеграционные контрольные этапы сохраняются, часы не учитываются дважды.

Один эксперимент — одна проверяемая версия

В начале занятия запиши вопрос, например: «Как размер вокселя влияет на оценку высоты ступеньки?» Затем укажи изменяемый параметр, неизменный набор входных данных и ожидаемый признак успеха. В конце сохрани конфигурацию, хеш набора данных, график и объяснение неудачи. Если одновременно менялись калибровка, размер изображения и веса сети, по такому опыту нельзя судить о влиянии единственного фактора.

Организуя проект так: `calibration/` — K, дисторсия и протокол; `datasets/manifest` — происхождение и разделение данных; `geometry/` — обработка глубины; `perception/` — маски; `tests/scenes` — контрольные сцены; `reports/` — метрики. Большие исходные записи храни отдельно от кода, сохраняя точные имена, контрольные суммы и способ получения. Весь набор должен обрабатываться повторно одной командой, без ручного отбора удачных кадров.

Режим работы опытного разработчика

На чтение тратить время до ответа на текущий вопрос, затем переходи к измерению. Для каждого нового алгоритма делай ручной пример из нескольких точек, небольшой тест и только потом обрабатывай полную запись. Заметка «не получилось» недостаточна: укажи стадию, вход, версию и симптом. Когда установка пакета занимает больше отведённого времени, воспроизведи подготовленную запись и уменьши масштаб эксперимента; калибровку и проверку единиц не исключай.

Камера: от пикселя до геометрического луча

Темы для разбора

Изучи модель центральной проекции (pinhole): $u = f_x \cdot X/Z + c_x$, $v = f_y \cdot Y/Z + c_y$. Координаты X, Y, Z заданы в метрах в оптической системе, u, v и f_x, f_y, c_x, c_y — в пикселях. Матрица K описывает внутренние параметры. Радиальная и тангенциальная дисторсия меняют наблюдаемые пиксели; внешнее преобразование связывает камеру с корпусом. Не путай калибровку объектива с положением камеры на роботе.

Разбери стереоглубину по формуле $Z = f \cdot b/d$: фокусное расстояние f — в пикселях, база b — в метрах, диспаратность d — в пикселях. При малой диспаратности та же ошибка пикселя сильнее искажает глубину. Сравни два расстояния при одинаковой ошибке d : дальняя поверхность хуже подходит для точного выбора опоры. Для RGB-D разберись с масштабом $scale$, выравниванием каналов и обозначениями отсутствующих или некорректных значений глубины. Калибровка hand-eye связывает движения камеры и звена: изучи $AX=XB$ и различие eye-in-hand/eye-to-hand. В M14 достаточно схемы измерений и понимания нужных внешних параметров; отдельный решатель не требуется.

Задача 1. Проверка модели камеры

Вход: синтетические 3D точки перед камерой и заданная K . Последовательно спроецируй точки, восстанови X, Y из известных Z , проверь центр изображения, удвоение Z и точку за камерой. Выход: тест последовательной проекции и восстановления точек, а также рисунок лучей. Для синтетики задай относительную численную погрешность, например 10^{-6} , как требование вычислений. $Z \leq 0$ и отсутствующая глубина должны давать отказ, а не точку в начале координат.

Задача 2. Калибровка под рабочее поле зрения

Возьми минимум 15–20 разнообразных кадров шахматного шаблона: края кадра, разные наклоны и расстояния. Если камеры нет, используй опубликованные изображения OpenCV; размер клетки тогда документируй как известный из источника либо условную единицу. Раздели кадры по съёмочным положениям на набор для оценки параметров (fit) и контрольный набор. Найди внутренние углы, уточни их, оцени K и параметры дисторсии, сохрани список исключённых кадров с причинами.

Проверка: наложи обратные проекции, посчитай RMS по пиксельным расстояниям и ошибки каждого кадра отдельно. На контрольном кадре оцени только положение и ориентацию шаблона при неизменных K и дисторсии. Повтори с кадрами только в центре и сравни ошибки краёв. Оформи протокол всех проверок: одного итогового числа недостаточно. Малый RMS не доказывает верный физический масштаб или правильное преобразование камера-корпус.

Классическое зрение: базовый метод и его пределы

Какие разделы пройти

Цветовые пространства BGR/RGB и HSV; сглаживание, градиент, Canny; бинарная маска, морфология и связные компоненты; локальные признаки и сопоставление; геометрическая модель и выбросы. Важно отделять сигнал от решения: граница в изображении не равна краю ступени в метрах. Для плоской текстурированной поверхности достаточно гомографии; произвольную 3D сцену одной гомографией описывать нельзя.

Задача 3. Найти предмет и край поверхности

Вход: 30 кадров трёх сцен с ручной маской предмета и отмеченным краем. Построй HSV-маску, затем альтернативу по границам; зафиксируй пороги на обучающей части. Удали мелкие компоненты, сохрани контур и прямоугольник объекта. Выход: маски, наложения и таблица попаданий. Проверь $IoU = \text{площадь пересечения} / \text{площадь объединения}$ на том же наборе и долю кадров без обнаружения.

Измени освещение, добавь объект похожего цвета, затем тень на плоскость. Порог, который исправляет один кадр, не меняй после просмотра теста. Ложное обнаружение объекта рядом с рукой и пропуск края перед ногой имеют разные последствия; разметь эти случаи в отчёте. Отдельно тестируй пустую маску, полностью белую маску и объект, обрезанный границей изображения.

Задача 4. Устойчивое сопоставление и трекинг

На паре изображений плоской доски найди признаки, сопоставь дескрипторы и оцени гомографию RANSAC. Добавь заведомо неверные пары в контролируемой доле. Сохрани число найденных соответствий и соответствий, согласующихся с моделью (inliers), геометрическую ошибку контрольных точек и флаг «недостаточно данных». Проверь вырожденное расположение почти на одной прямой и повторяющийся узор. Не принимай матрицу только потому, что функция вернула результат.

Затем на коротком видео запусти Lucas-Kanade для выбранных углов: сравни движение вперёд и обратно, отбрасывай ненадёжные траектории точек. Сохрани траектории точек и график числа точек, которые удалось продолжить отслеживать. При размытии или выключении света должно уменьшаться доверие к оценке. Трекинг показывает соответствие между кадрами; он ещё не даёт метрическую скорость корпуса без геометрии и глубины. Исходные изображения и начальное значение генератора RANSAC (seed) сохраняй, чтобы повторный прогон был сопоставим.

Облака точек: поверхность в системе робота

Что изучить и проверить руками

Для выровненной карты глубины: $Z = \text{depth}/\text{scale}$, $X = (u - c_x) \cdot Z / f_x$, $Y = (v - c_y) \cdot Z / f_y$. Сначала исключаются отсутствующие и некорректные значения. Переход в корпус: $p_{\text{body}} = R_{\text{body_camera}} \cdot p_{\text{camera}} + t_{\text{body_camera}}$. Запиши направление каждого преобразования; проверь, какое обратное преобразование требуется. Оптические оси отличаются от осей корпуса, поэтому проверяй подписанные базисные векторы и точку прямо перед камерой.

Фильтрация включает обрезку по рабочей области, прореживание по воксельной сетке и удаление выбросов. Нормаль задаёт локальное направление поверхности; радиус соседства влияет на результат около края. Для плоскости $n \cdot p + d = 0$ нормируй n до единичной длины, тогда невязка выражается в метрах. ICP уменьшает ошибку соответствий при подходящем начальном приближении, но не гарантирует правильную регистрацию каждой сцены.

Задача 5. От глубины к плоскости и ступени

Возьми синтетическую сцену с известной высотой коробки, затем реальную запись. Преобразуй глубину в точки, обрежь область перед корпусом, сравни три размера вокселя. С помощью RANSAC выдели опорную плоскость, оцени нормали, построй сетку высот с числом наблюдений на клетку. Выход: облако, `plane.yaml`, карта высот, карта неизвестных клеток и ошибка высоты по контрольным участкам.

Проверка: синтетическая высота восстанавливается в пределах заранее выбранного допуска; для записи используй измеренный эталон и его погрешность. Пустую клетку помечай `unknown`; не подставляй ноль. Добавь 10% случайных выбросов и участок отсутствующей глубины на краю. Сравни медианную абсолютную ошибку высоты и долю клеток, где оценка отсутствует. Порог в метрах выбирай с учётом масштаба сцены и шума датчика.

Задача 6. Регистрация соседних наблюдений

Сделай пару облаков с известным переносом и поворотом. Запусти `point-to-point`, затем `point-to-plane` ICP с одинаковыми начальными условиями. Отчёт: ошибка преобразования, доля соответствий, невязки и время; малые невязки при неверном сдвиге отмечай как отказ. Повтори на единственной плоскости, в симметричном коридоре и при плохом начальном приближении. Для руки объясни, как ошибочная регистрация сдвинет предмет; для ноги — как появится ложная высота опоры.

Обученное зрение: небольшой сравнительный опыт

Минимальная теория недели

Разбери свёртку, рецептивное поле, карту признаков, веса основной части сети (backbone) и выходной части (головы). Изучи обучение и применение модели, режимы train/eval, перенос обучения, скорость обучения и переобучение. Цель — научиться ставить опыт без разработки большой сети. Сравнивай методы на одной задаче и одной разметке: например, выделяй заданный класс предмета на столе либо участок плоской поверхности.

Классификация кадра, детекция прямоугольника и сегментация пикселей дают разные выходы. Для модуля выбери компактную сегментационную модель с предобученной основной частью и дообучи только небольшую голову либо используй готовый детектор поддерживаемого класса. В последнем варианте отдельный перенос обучения выполни на маленьком классификаторе вырезанных фрагментов изображения; не называй готовую модель дообученной. Разметку собственных сцен ограничь 60–100 кадрами, разнесёнными по времени.

Задача 7. Обучение без утечки данных

Раздели данные по сценам или сеансам съёмки, не распределяя соседние кадры случайно. Начальная схема: обучающая выборка train 60%, валидационная validation 20%, тестовая test 20%. Сохрани принадлежность файлов и проверь пересечения по хешам и близости временных меток. Аугментации применяй только к train; геометрические изменения изображения и маски выполняй согласованно. Не переворачивай сцену вертикально, если такие условия физически не предусмотрены.

Ограничи время обучения головы, сохрани лучшую версию по валидационной выборке и зафиксируй порог. Подготовь веса weights, параметры предварительной обработки, журнал обучения и manifest. На одном входе проверь режимы train/eval; при применении модели результат не должен зависеть от порядка тестовых кадров. Явно задай поведение при отсутствии нужного класса и повреждённом изображении.

Задача 8. Качество, уверенность и задержка

На тестовой выборке сравни результат с задачей 3 по precision, recall и IoU. Укажи единицу подсчёта: пиксель или обнаруженный объект. Для пяти интервалов уверенности составь таблицу: средняя уверенность модели и фактическая доля верных результатов; отметь малый объём выборки. Измерь задержку классического и обученного методов на одном и том же полном участке обработки. CNN может повысить recall и при этом ошибаться на новом материале — отрази это в отчёте. За пределами изученных условий допускай unknown, чтобы неопределённость не превращалась в команду роботу.

Интеграционная лаборатория: обзор рельефа и стола

Техническое задание

Команда `replay` принимает `manifest RGB-D`, `calibration.yaml`, `frames.yaml` и параметры метода. Для каждого кадра она выдаёт временную метку измерения `timestamp`, `frame_id`, маску допустимой глубины, плоскость, сетку высот, маску объекта, диагностический статус и время обработки. Для ROS 2 добавь небольшой адаптер сообщений существующего проекта. Расчётное ядро должно работать с записями без подключённого робота. Сохраняй исходный `timestamp`; время окончания обработки не должно его заменять.

Последовательность сборки

1. Загрузи пару RGB и глубины и проверь размер, кодировку и `scale`. 2. Сопоставь времена с заданным допуском, отбрось непарные кадры. 3. Примени корректную калибровку; при изменении размера изображения согласованно измени `K`. 4. Получи точки и преобразуй их в корпус. 5. Рассчитай геометрию и семантическую маску независимо. 6. Объедини результаты в отчёт, сохранив причину неизвестности. 7. Проверь воспроизведение одной командой.

Задача 9. Проверить смысл выходных данных

В сцене А робот смотрит на ровный пол; в В перед ним коробка; в С камера наблюдает предмет на столе. Для каждой задай 5 контрольных областей с известным назначением: пол, верх коробки, край, участок без данных глубины и фон. Сравни высоту, нормаль и долю допустимых измерений. Выход: таблица областей, наложения и объяснение, где сеть расходится с геометрией. Не разрешай маске «пол» автоматически устранять геометрическое препятствие.

Для будущего выбора опоры предложи только возможные участки: видимые плоские клетки с оценкой высоты. Достижимость ногой, способность выдерживать вес, трение и устойчивость здесь не проверяются. Для руки предложи наблюдаемую поверхность объекта; ориентация захвата и отсутствие столкновения будут проверяться в М17. Это определяет, какие выводы можно делать по полученным данным.

Что включить в комплект результатов

Сохрани README с командами, версии среды и библиотек, входные данные или инструкции по их получению, калибровку и цепочку систем координат, таблицу всех сцен, численные метрики, минимум шесть неудачных или граничных случаев и ограничения применения. Добавь короткое видео воспроизведения с подписями времени и координат. Проверяй результаты по исходным массивам: сжатие видео может скрыть пропуски кадров, поэтому видео не заменяет журнал.

Проверки ошибок: восемь обязательных сценариев

Набор контролируемых нарушений

S1 — неверный масштаб глубины: умножь расстояния на 1000, сохранив настройки. Проверка диапазона или сравнение с эталонной геометрией должны обнаружить ошибку; запиши, на каком этапе. S2 — неправильная K после изменения размера: уменьши изображение вдвое, оставив прежнюю K. Контрольная высота либо проекция должна показать расхождение. Восстанови согласованное преобразование и сохрани оба результата.

S3 — временной сдвиг: сопоставь RGB и глубину со сдвигами 0, 1 и 3 кадров в движущейся сцене. Измерь ошибку границы маски относительно облака и число отвергнутых пар. S4 — отсутствие глубины на потенциальной опоре: обнули глубину в квадрате под будущей ногой; итог обязан содержать unknown. Нельзя повышать полноту карты интерполяцией через неизвестный край без отдельной маркировки.

S5 — геометрическая вырожденность: подай в ICP одну плоскость со сдвигом вдоль неё. Сравни ошибку положения и ориентации с невязкой; объясни недостаток ограничений. S6 — изменение освещения и материала: на неизменной тестовой выборке сравни классический метод и сеть. Покажи ложные обнаружения, пропуски и уверенность модели. Проигрыш одного метода допустим, если параметры опыта зафиксированы заранее.

S7 — утечка данных: намеренно добавь копию обучающего кадра в test; автоматическая проверка manifest должна завершиться ошибкой до подсчёта качества. S8 — перегрузка: добавь задержку этапа применения сети, затем проверь счётчики полученных, обработанных и отброшенных кадров. Публикация старой карты должна сохранять её возраст и диагностический статус, а не выдавать её за свежую.

Единицы и метрики

Ошибка репроекции — RMS евклидовых расстояний в пикселях; не смешивай её со средним norm/N из другого примера. Ошибка высоты — модуль разности в метрах на контрольных точках. Время вычисления измеряй как разность показаний одного монотонного таймера в конце и начале; для возраста данных нужны согласованные часы. Укажи медиану, p95, максимум и число кадров. Отдельно измерь загрузку файлов и применение сети после прогрева.

Как оформлять отказ

Каждый сценарий хранит исходную конфигурацию, единственное внесённое изменение, ожидаемое наблюдение и фактический итог. Если проверка не замечает S1 или S4, уточни требования к данным до улучшения CNN. На физической камере отдельно записывай условия света, крепления и эталона: синтетический допуск не становится автоматически допустимой ошибкой реального робота.

Занятия 1-40: камера и классический метод

Часы 1-10: пять занятий по 2 часа

1-2: разберись с K, проекцией и единицами; вручную рассчитай центр и одну боковую точку, затем задача 1. 3-4: радиальная и тангенциальная дисторсия и смысл внутренних углов шаблона; подготовь протокол съёмки. 5-6: внешние параметры, оптическая система и преобразование в корпус; проверь три оси. 7-8: глубина, стереобаза, scale и неопределённость на двух дистанциях. 9-10: критерий репроекции, разбиение кадров и ожидаемые ошибки задачи 2.

Часы 11-20: первый практикум, 10 часов

11-12: подготовь 15-20 кадров и manifest, проверь происхождение и права использования. 13-14: найди и уточни углы, визуально проверь их порядок. 15-16: выполни калибровку, оцени положение и ориентацию контрольного шаблона; сохрани параметры. 17-18: построй график невязок по кадрам, сравни наборы с центральными и разнообразными ракурсами. 19-20: подготовь повторную обработку записи, README и первый отчёт. К концу блока калибровка должна воспроизводиться по сохранённым данным.

Часы 21-30: пять занятий по 2 часа

21-22: цвет и предварительная обработка; объясни влияние BGR/RGB на HSV. 23-24: края, морфология, связанные компоненты и IoU. 25-26: признаки, дескрипторы и ближайшие соседи; выпиши признаки ошибочного соответствия. 27-28: RANSAC и геометрическая модель; нарисуй пример с выбросами. 29-30: оптический поток, нарушение яркостной постоянности и критерий отбрасывания трека. Для каждого занятия подготовь конкретный вход следующего практикума.

Часы 31-40: второй практикум, 10 часов

31-32: разметь контрольные сцены и реализуй базовые методы задачи 3 по HSV и границам. 33-34: оцени качество, зафиксируй пороги, измени освещение и добавь похожий предмет. 35-36: выполни задачу 4 с признаками, гомографией и выбросами. 37-38: отследи точки короткой последовательности, проверь согласованность прямого и обратного отслеживания и отказ при потере изображения. 39-40: повтори набор с фиксированным seed, проверь единицы результатов и оформи failures.md.

Если тему уже знаешь из разработки, всё равно проверь её в робототехническом контексте. Освободившееся время направь на дополнительный контрольный ракурс и объяснение отказа. Не добавляй отдельный веб-интерфейс: график ошибки и кадр с подписанными осями сейчас полезнее.

Занятия 41-75: 3D, сеть и итоговый пакет

Часы 41-50: пять занятий по 2 часа

41-42: восстановление XYZ и маски отсутствующих и некорректных значений; вручную проверь 3 пикселя. 43-44: воксели, выбросы и нормали; сравни требуемый масштаб для пола и маленького предмета. 45-46: плоскость по RANSAC, нормированная невязка и сетка высот. 47-48: ICP, начальное приближение, варианты point-to-point/point-to-plane и вырожденность. 49-50: выбор эталона, ошибка преобразования, границы применимости и допустимая задержка обработки.

Часы 51-60: третий практикум, 10 часов

51-52: задача 5, облако из синтетики и запись с известным scale. 53-54: плоскость, карта высот и unknown; сравни три размера вокселя. 55-56: задача 6 на известном перемещении и двух соседних кадрах. 57-58: проверь плоскость без текстуры и структуры, ошибочное преобразование и участки без глубины. 59-60: собери геометрическую часть задачи 9, отчёт и фиксированный интерфейс для следующего месяца.

Часы 61-65: теория 2+2+1

61-62: признаки CNN, основная и выходная части сети, режимы train/eval, перенос обучения; выбери небольшой вариант. 63-64: разделение данных по сеансам, аугментации, precision/recall/IoU и калибровка уверенности. 65: сформулируй гипотезу сравнения, ограничение времени обучения и критерий остановки. Проверь наличие меток объекта или пола в данных. Если их нет, выбери класс, который сможешь корректно разметить.

Часы 66-75: четвёртый практикум, 10 часов

66-67: задача 7, разделение данных в manifest и минимальное дообучение головы. 68-69: задача 8, неизменная тестовая выборка, сравнение классического метода и сети, пять интервалов уверенности. 70-71: задача 9, совместный отчёт о рельефе и столе, измерение времени этапов. 72-73: сценарии S1-S8, проверка утечки данных и повторная обработка записи. 74-75: приёмка и передача результатов в M15. Если обучение не завершилось в отведённое время, укажи это ограничение; базовый метод и проверки сохрани.

Как сокращать при отставании

Сначала убери вторую архитектуру сети, затем подробную настройку ICP и перенос кода на C++. Оставь один обученный базовый метод, сопоставимую пару геометрических методов, калибровку, облако, карту высот и весь набор отказов. Время освобождай сокращением размера данных и числа параметров; не исключай отдельную тестовую выборку. Rust здесь только добровольное упражнение сверх обязательного результата, без третьей реализации конвейера.

Приёмка и переход к локализации

Проверяемый результат месяца

В комплект калибровки включи K, модель дисторсии, размер изображения, физический или условный масштаб шаблона, исходные кадры, контрольную выборку и ошибки по ракурсам. В manifest RGB-D укажи время, scale и правила объединения кадров в пары. Для цепочки систем координат задай направления и единицы преобразований; проверь прямой и обратный пересчёт. Сохранённых данных должно хватать для воспроизведения настройки без устных пояснений автора.

Конвейер строит облако, выделяет плоскость и объект, оценивает высоты, хранит unknown и выдаёт диагностику. Есть по меньшей мере один классический и один обученный базовый метод, общая тестовая выборка и сравнение качества и задержки. Сценарии S1-S8 воспроизводятся, а не описаны только словами. В отчёте указаны ограничения реального датчика, если применялся; синтетические результаты явно отделены от физических измерений.

Самопроверка без конспекта

1. Почему fx измеряется в пикселях и что меняется при изменении размера изображения? 2. Чем ошибка масштаба отличается от ошибки репроекции? 3. Почему нельзя обращаться с нулевой глубиной как с точкой пола? 4. Как проверить направление T_body_camera? 5. Когда гомография допустима и когда нет? 6. Почему ICP с малой невязкой может дать неверное положение и ориентацию?

7. Как размер вокселя влияет на край ступени? 8. Почему соседние кадры в обучающей и тестовой выборках создают утечку? 9. Что означает высокий recall при низком precision для руки? 10. Чем уверенность модели отличается от фактической вероятности ошибки? 11. Почему временная метка измерения не должна становиться временем публикации? 12. Какие дополнительные проверки нужны, чтобы разрешить реальному роботу поставить ногу в выбранную клетку?

Что передать в M15

Передай короткие синхронизированные последовательности, параметры камеры, цепочку систем координат, настройки ICP, эталонные перемещения и описание вырожденных случаев. Сохрани причины потери отслеживаемых точек и пропусков датчиков: они станут сценариями проверки локализации. Явно обозначай искусственно исправленные маршруты и исключённые неудачные кадры.

Финальная демонстрация занимает 5–7 минут: одна нормальная сцена, неверный масштаб глубины, участок без её данных, сравнение методов и повтор запуска. Отдельно назови, чего проект пока не измеряет: несущую способность опоры, физическое трение, реальный контакт и устойчивость шага. Следующий этап может использовать описанную геометрию, но решения о движении должен принимать со своими ограничениями.

Литература: короткий маршрут по разделам

Литература преимущественно на английском; план и определения — на русском. Читай выбранные разделы перед задачей, а не книги целиком. Основное чтение входит в существующие 35 часов разбора; справочник открывай по необходимости.

Основное чтение

Р. Шелиски, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2-е изд. (2022). [Страница автора](#). Гл. 2 Image Formation; выборочно гл. 7 Feature Detection and Matching и 9 Motion Estimation. К задачам 1–4: луч камеры, устойчивые соответствия и Lucas–Kanade; выпиши условия, при которых метод теряет смысл.

Р. Хартли, Э. Зиссерман, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2-е изд. (2004). [Книга и авторское оглавление](#). Гл. 6 Camera Models, в гл. 9 Epipolar Geometry and the Fundamental Matrix только геометрия двух видов; гл. 12 Structure Computation — триангуляция. Перед задачами 1–2 научись различать калибровку, базу, глубину и неопределённость.

Для небольшого опыта с глубоким обучением

И. Гудфеллоу, Й. Бенжио, А. Курвиль, *Deep Learning* (2016). [Авторская онлайн-книга](#). Гл. 9 Convolutional Networks: свёртка и объединение признаков (pooling); гл. 11 Practical Methodology: метрики и выбор модели. Перед задачами 7–8 разберись в основной и выходной частях сети, разделении данных и ограничении времени опыта; остальные главы пока не нужны.

Три рабочих справочника

[OpenCV: Camera Calibration](#) — Calibration, Undistortion, Re-projection Error; задача 2, неизменные K и дисторсия и отдельные контрольные кадры.

[Open3D: ICP registration](#) — Point-to-point и Point-to-plane ICP, evaluation. В задаче 6 сопоставь невязку и ошибку известного преобразования.

[PyTorch: Transfer Learning](#) — ConvNet as fixed feature extractor и Train the model; задача 7, небольшой опыт на CPU с сохранёнными настройками предварительной обработки и весами.

После чтения объясни: почему малая погрешность репроекции не доказывает масштаб, почему ICP может ошибиться при малой невязке и почему уверенность модели не равна вероятности правильного решения без проверки калибровки.

Термины и определения

Центральная проекция (pinhole). Идеальная модель камеры: координаты изображения определяются отношением поперечных координат точки к её глубине.

Внутренние параметры (intrinsics). Фокусные масштабы и главная точка матрицы K ; определяют преобразование лучей камеры в пиксельные координаты.

Внешние параметры (extrinsics). Поворот и перенос между камерой и другой системой координат с явно указанным направлением преобразования.

Дисторсия (distortion). Систематическое отклонение изображения от выбранной идеальной проекции, обусловленное оптикой и описываемое моделью калибровки.

Ошибка репроекции. Расстояние между измеренным пикселем и проекцией оценённой точки; обычно выражается в пикселях выбранного изображения.

Диспаратность (disparity). Разность координат соответствующих точек выпрямленной стереопары; вместе с базой и фокусным расстоянием определяет глубину.

Стереобазы (baseline). Расстояние между оптическими центрами камер, выраженное в метрах; задаёт метрический масштаб стереоглубины.

Масштаб глубины (depth scale). Коэффициент перевода сохранённого кода глубины в физические единицы; направление пересчёта определяется форматом данных.

Гомография (homography). Проективное преобразование плоскости между изображениями; единой гомографии обычно недостаточно для сцены с разными глубинами.

Дескриптор признака. Вектор, описывающий локальную область изображения для сопоставления; близость дескрипторов требует последующей геометрической проверки.

RANSAC. Метод оценки модели по случайным минимальным подвыборкам с проверкой согласованности остальных данных и отбрасыванием выбросов.

Согласованное наблюдение (inlier). Наблюдение, чья невязка с моделью укладывается в порог; это ещё не доказывает верность соответствия.

Оптический поток. Поле видимых смещений изображения между моментами; само по себе не задаёт метрическую скорость корпуса.

Облако точек. Набор пространственных координат измеренных или восстановленных поверхностей, заданных в общей системе и физических единицах.

Воксельное прореживание. Уменьшение плотности облака объединением точек внутри пространственных ячеек; размер ячейки задаёт потерю деталей.

Нормаль поверхности. Направление, перпендикулярное локальной касательной плоскости; оценка зависит от соседства и может быть неоднозначна у края.

ICP. Итеративное уточнение преобразования через соответствия облаков; требует подходящей инициализации и может сходиться к неверному решению.

Сегментация. Назначение метки каждому пикселю; отличается от классификации целого изображения и обнаружения прямоугольных областей объектов.

Перенос обучения (transfer learning). Использование предварительно обученных весов с адаптацией выбранных слоёв к новой задаче и данным.

IoU. Отношение площади пересечения предсказанной и эталонной областей к площади их объединения; правило пустых областей задаётся отдельно.

Что купить и установить в этом месяце

Используй имеющееся оборудование

MacBook Pro M4, Jazzy в UTM, данные и геометрию M13, линейку, штангенциркуль и крепёж. Для алгоритмов пригодны записанные RGB-D и синтетика. [TUM RGB-D: File Formats](#) задаёт масштаб глубины, временные метки и формат эталона; сохранённые изображения можно анализировать на macOS.

Купи перед собственной съёмкой

Подбери 1 RGB-D камеру с метрической глубиной и RGB, доступными внутренними и внешними параметрами, временными метками, маской отсутствующих и некорректных значений глубины и драйвером для выбранных Jazzy/Ubuntu ARM64. Orbbec Gemini 2 — пример кандидата, совместимость которого ещё нужно подтвердить. До заказа проверь точную модель, прошивку, ветку SDK и ARM64 по [официальной таблице Orbbec ROS 2](#). Отдельно проверь USB в UTM на доступном образце или подтверждённой конфигурации.

Подготовь 1 подходящий USB-кабель для передачи данных и 1 устойчивое крепление; концентратор с питанием нужен только при выявленной необходимости. Изготовь 1 плоский калибровочный шаблон и измерь размер клетки. Выбери дальность и поле зрения по рабочему столу и сцене, а не по максимальным паспортным значениям. Если совместимость не подтверждена, продолжай работать с записями и отложи закупку.

Установи сейчас

В отдельном окружении Python установи OpenCV и Open3D. [Open3D: установка и платформы](#) — выбери wheel для своей версии Python и архитектуры; пакет open3d-cpu предназначен для x86_64 Linux. При отсутствии подходящего Linux ARM64 wheel анализируй сохранённые облака нативно на macOS ARM; сборка из исходников требует отдельной проверки.

В гостевой Ubuntu настрой ROS-драйвер камеры и доступ к USB по инструкции конкретного SDK. Для задачи 7 добавь PyTorch/torchvision CPU и Jupyter в отдельное окружение; зафиксируй небольшую основную часть сети, голову и веса. Mac M4 не является устройством CUDA; покупать GPU или Jetson здесь не требуется.

Проверь установку

Импортируй cv2, open3d и torch; прочитай пару RGB и глубины, проверь масштаб по измеренной плоскости и построй облако. Камера должна выдавать реальные непустые кадры, CameraInfo и согласованные временные метки, а запись через USB — работать устойчиво. Проверь ICP на известном преобразовании и один запуск сети с ожидаемой формой выхода. Настройка входит в 75 часов; доставка не относится к учебному времени.

Основы движения: от пикселя к цели

Обязательно: почему видимая точка ещё не цель ноги

Пиксель задаёт луч, а не единственную точку: без глубины вдоль луча остаётся неизвестное расстояние. После восстановления XYZ нужны положение камеры на роботе и положение и ориентация корпуса в момент снимка. Проверь предпосылку: объясни разницу между поворотом вектора и переносом точки, подпиши оптические оси С и корпусные оси В.

Модель и разобранный пример

Возьми выпрямленное изображение без дисторсии. u, v — пиксели, f_x, f_y, c_x, c_y — параметры в пикселях; Z — глубина вдоль оптической оси в метрах, не дальность по лучу. Тогда $X = (u - c_x)Z / f_x$, $Y = (v - c_y)Z / f_y$. При $f_x = f_y = 600$, $c_x = 320$, $c_y = 240$, $(u, v) = (370, 240)$, $Z = 1,2$ м получаем $p_C = (0,1; 0; 1,2)$ м.

При ошибке u на 1 пиксель и точно известной Z поперечная ошибка $\delta X = Z \cdot \delta u / f_x = 0,002$ м. Поворот системы координат сохраняет длину вектора этой ошибки; погрешности глубины и внешних параметров добавляются отдельно. Так пиксельный шум превращается в погрешность будущего движения.

Для этого примера камера смотрит вперёд: её X направлен вправо, Y вниз, Z вперёд; В имеет x вперёд, y влево, z вверх. Поэтому $R_{BC}(X, Y, Z) = (Z, -X, -Y)$. Центр камеры $t_{BC} = (0,2; 0; 0,3)$ м: $p_B = R_{BC} p_C + t_{BC} = (1,4; -0,1; 0,3)$ м. Значит, предмет справа от корпуса, а не слева; глубина камеры не равна высоте над полом.

Пусть в момент снимка корпус имеет угол рыскания $\varphi = \pi/2$ и $p_{WB} = (1; 2; 0)$ м в мире W . Тогда $p_W = R_{WB} p_B + p_{WB} = (1,1; 3,4; 0,3)$ м. В однородной записи цепь $T_{WC} = T_{WB} T_{BC}$: правое преобразование действует первым. Если камера на подвижном звене, T_{BC} зависит от суставов; при движении корпуса преобразования берутся на время измерения.

Два упражнения внутри прежней лаборатории

1. В задаче 5 сохрани три точки: на оптической оси, справа и ниже неё. Нарисуй системы C , B , W и составь таблицу координат; проверь обратный проход $W \rightarrow C$ и репроеекцию. Для синтетики задай допуск вычислений 10^{-6} м и 10^{-6} пикселя. $Z \leq 0$ и отсутствующая или некорректная глубина обязаны дать отказ; это не точки в начале координат.

2. Оставь предмет неподвижным, сдвинь корпус на 0,1 м вдоль его x без поворота. В C теперь $Z = 1,1$ м, $u \approx 374,55$; мировая точка должна остаться прежней. Подставь прежнее положение и ориентацию корпуса и покажи ошибку 0,1 м. Сохрани воспроизведение обоих вариантов и объясни, как ошибка времени смещает предполагаемую точку захвата или опоры; достижимость и несущая способность проверяются позже.

Учёт времени: 1 час из занятий 5–6 на системы координат и вывод формул; 2 часа 51–52 на эти проверки как конкретизацию задачи 5. Это часть исходных 75 часов, без нового оборудования и отдельного проекта.

Чтение: Lynch/Park, [Modern Robotics §3.3.1](#) — композиция и обратное преобразование; Tedrake, [Geometric Pose Estimation: Representations for geometry](#) — глубина, облако и системы координат. Формулы камеры сопоставь с задачей 1.